

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №1

**«Многократные прямые измерения физических величин
и обработка результатов наблюдения »**

Выполнил студент:

Дементьева Елизавета Алексеевна
группа: 24.Б51-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Решаемые задачи	2
1.3	Объект и предмет исследования	3
2	Основная часть	3
2.1	Теоретическая часть	3
2.2	Эксперимент	4
	Описание экспериментальной установки	4
	Фотография установки	5
	Порядок проведения эксперимента	6
2.3	Обработка данных и обсуждение результатов	6
	Анализ дрейфа	6
	Результаты предварительных измерений	7
	Результаты точных измерений	8
	Расчет статистических характеристик	9
	Построение гистограммы и анализ распределения	9
	Анализ гистограммы	10
	Расчет приборной погрешности	12
	Сравнение погрешностей и итоговый результат	12
3	Выводы	12

1 Введение

В современной экспериментальной физике и инженерной практике точность измерений играет ключевую роль. Любое измерение неизбежно сопровождается погрешностями, которые могут быть обусловлены как несовершенством измерительных приборов, так и случайными факторами.

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение методики проведения многократных прямых измерений физической величины с помощью электронного частотомера, а также практическое освоение алгоритмов первичной статистической обработки результатов наблюдений для получения достоверного значения измеряемой величины и оценки её погрешности.

1.2 Решаемые задачи

Для достижения поставленной цели в ходе выполнения работы решались следующие задачи:

- 1) Изучение принципа работы электронного частотомера ЧЗ-32 и генератора импульсов Г5-2А.
- 2) Ознакомление с методическими указаниями и правилами техники безопасности при работе с электроизмерительными приборами.
- 3) Сборка экспериментальной установки по заданной блок-схеме и её проверка преподавателем.
- 4) Проведение серии предварительных измерений периода следования импульсов T на грубой шкале прибора (10 измерений).
- 5) Проведение расширенной серии измерений (выборки объемом $n = 50$) на чувствительной шкале для получения статистически значимых данных.
- 6) Анализ временного дрейфа измеряемой величины путём построения графика зависимости результатов от порядкового номера измерения.
- 7) Построение гистограммы распределения результатов наблюдений и её анализ.
- 8) Расчет числовых характеристик выборки: среднего арифметического, дисперсии, стандартного отклонения.
- 9) Вычисление погрешности результата измерения (стандартного отклонения среднего) и сравнение её с приборной погрешностью.

- 10) Представление окончательного результата измерения в стандартной форме.

1.3 Объект и предмет исследования

Объект исследования: процесс многократных прямых измерений физической величины.

Предмет исследования: период следования импульсов, генерируемых генератором Г5-2А, и методы статистической обработки результатов его измерений.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

При прямых многократных измерениях истинное значение физической величины X остается неизвестным. Наилучшей оценкой этого значения является среднее арифметическое результатов серии из n наблюдений:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

Разброс результатов относительно среднего характеризуется выборочным стандартным отклонением (средней квадратической погрешностью отдельного наблюдения), которое для конечного числа измерений n вычисляется по формуле:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (2)$$

Данная формула дает несмещенную оценку дисперсии. Величина σ определяет ширину кривой распределения результатов наблюдений. Для оценки точности, с которой вычисленное среднее $\bar{x}$ приближает истинное значение X , используется стандартное отклонение среднего:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (3)$$

Проиллюстрируем применение данных формул на конкретном примере. Пусть имеется выборка результатов измерений некоторой величины. Тогда обработка результатов измерений производится по следующему алгоритму:

1. Вычисляется среднее арифметическое значение по формуле (1). 2. Рассчитываются отклонения каждого измерения от среднего $d_i = x_i - \bar{x}$. 3. Вычисляется сумма квадратов отклонений $\sum d_i^2$. 4. По формуле (2) находится стандартное

отклонение σ . 5. По формуле (3) находится стандартное отклонение среднего $\sigma_{\bar{x}}$.

Приборная погрешность частотомера ЧЗ-32 рассчитывается по формуле:

$$\delta = \pm \left(\delta_0 + \frac{T_0}{T_x \cdot 10^n} \right) \cdot 100\% \quad (4)$$

где $\delta_0 = 5 \cdot 10^{-7}$ – базовая относительная погрешность, T_0 – постоянная времени, T_x – измеряемое значение периода.

Абсолютная приборная погрешность находится из соотношения:

$$\Delta T_{\text{приб}} = \delta \cdot T_x \quad (5)$$

Окончательный результат измерения записывается в виде:

$$T = \bar{T} \pm \Delta T \quad (6)$$

2.2 Эксперимент

Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка для измерения периода следования импульсов собрана в соответствии с блок-схемой, представленной на рис. 1. Она включает в себя генератор импульсов Г5-2А и электронный частотомер ЧЗ-32.

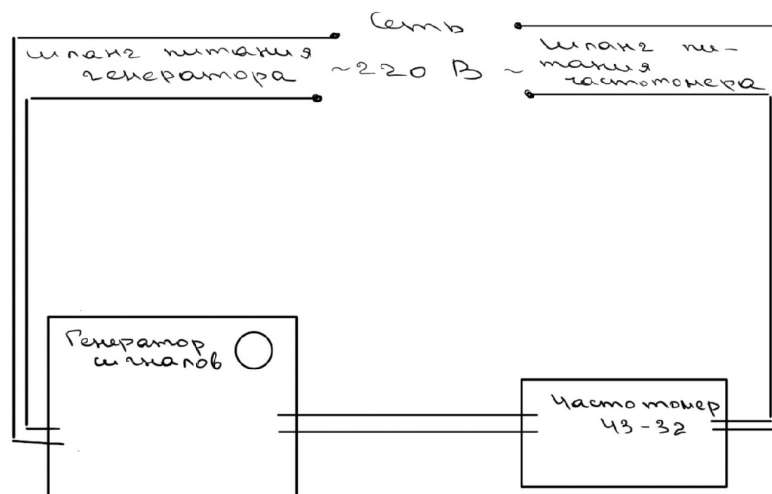


Рис. 1. Схема установки для измерения периода следования импульсов

Генератор импульсов Г5-2А предназначен для формирования прямоугольных и трапецеидальных импульсов.

Электронный частотомер ЧЗ-32 предназначен для измерения частоты и периода электрических сигналов. Прибор имеет цифровую индикацию результатов измерения и позволяет работать на различных диапазонах (шкалах) измерений.

Фотография установки

На рис. 2 представлена фотография работающей установки.

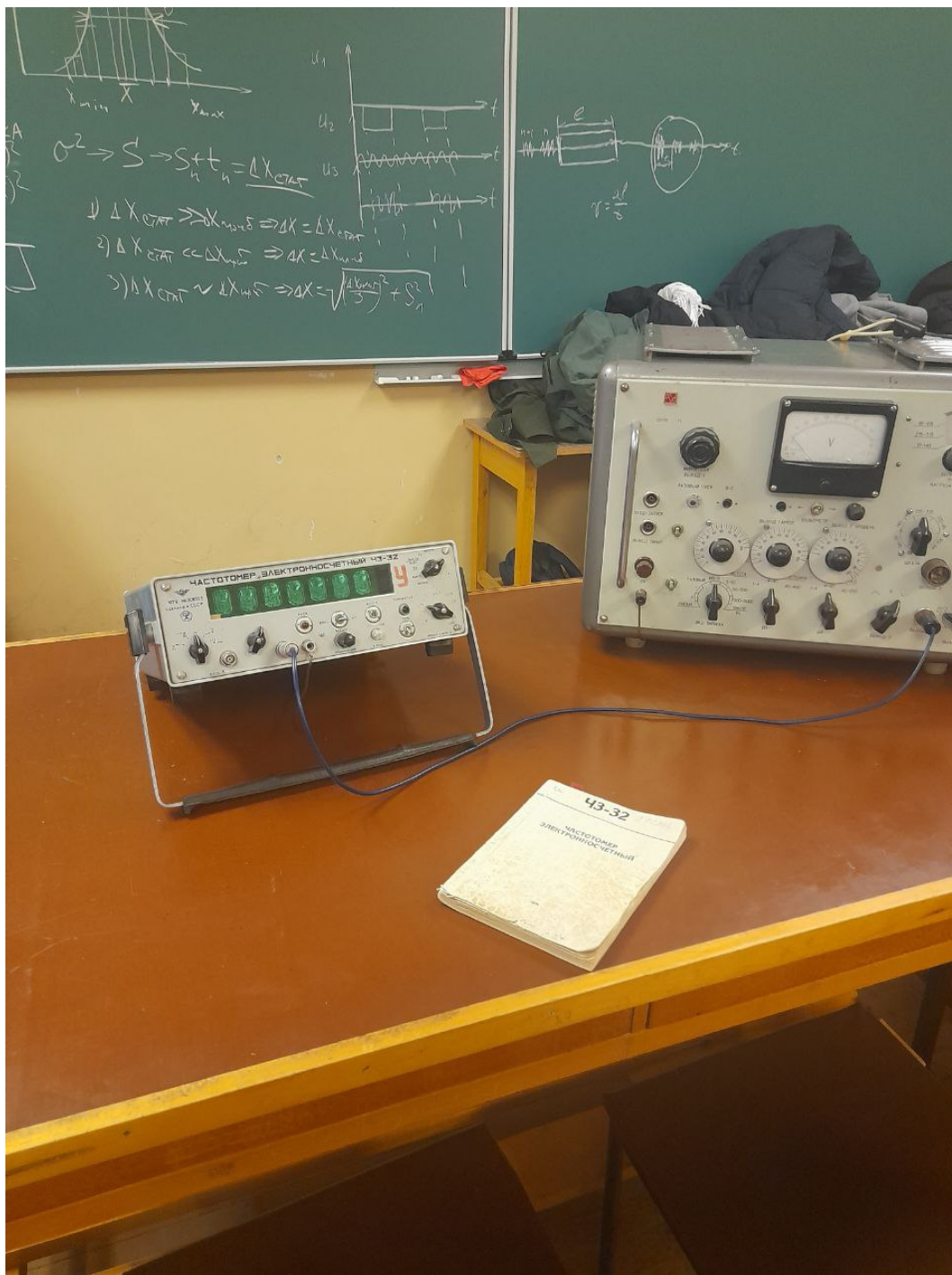


Рис. 2. Фотография установки: 2 – генератор Г5-2А, 1 – частотомер ЧЗ-32

Порядок проведения эксперимента

Эксперимент проводился в следующем порядке:

1. Ознакомление с описаниями и правилами пользования приборами, используемыми в работе.
2. Проверка исправности приборов, установка сетевых тумблеров в выключенное положение.
3. Сборка установки по блок-схеме, представленной на рис. 1. Собранная электрическая цепь была проверена преподавателем.
4. После разрешения преподавателя приборы были включены в сеть, произведено их прогревание в течение 5 минут.
5. На генераторе Г5-2А установлены параметры сигнала согласно указанию преподавателя.
6. Регистрация исследуемого сигнала на самой грубой шкале частотомера. Проведено 10 измерений, результаты занесены в таблицу.
7. Переключение на более чувствительную шкалу, обеспечивающую заметные случайные погрешности. Проведено 50 измерений, результаты занесены в таблицу.

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

При обработке данных я самостоятельно реализовал следующие алгоритмы:

1. Математическое ожидание (среднее арифметическое) по выборке данных.
2. Дисперсия выборки данных, несмещенная оценка.
3. Стандартное отклонение выборки данных.
4. Стандартное отклонение среднего арифметического.

Анализ дрейфа

Перед статистической обработкой я проверила, не изменяется ли измеряемая величина регулярным образом с течением времени. Для этого я построил график зависимости результатов наблюдений от порядкового номера измерения (рис. 3). По горизонтальной оси отложен порядковый номер результата отдельного наблюдения, по вертикальной оси – само значение периода.

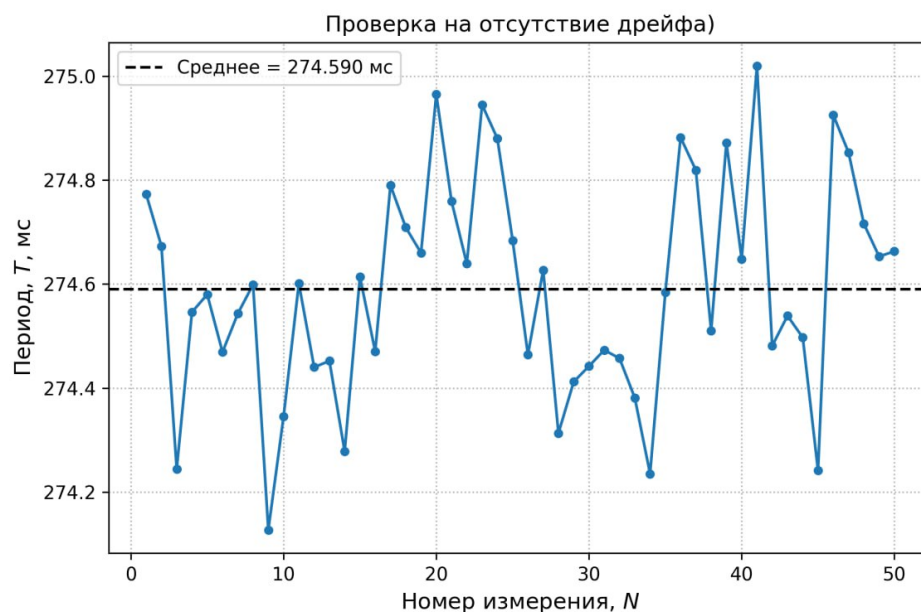


Рис. 3. Зависимость результатов наблюдений от времени

Колебания значений носят случайный характер. Это позволяет применять для дальнейшей обработки методы математической статистики.

Результаты предварительных измерений

Перед проведением основной серии измерений выполнено 10 наблюдений на грубой шкале прибора для оценки диапазона измеряемой величины. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты грубых измерений

№ п.п.	Диапазон показаний использованной шка- лы прибора	Результаты отдельных наблюдений (T_i)	Погрешность прибо- ра на данной шкале ($\Delta T_{\text{приб}}$)
	мс	мс	мс
1	0-10 ⁶	274.1	0.1
2	0-10 ⁶	274.3	0.1
3	0-10 ⁶	274.7	0.1
4	0-10 ⁶	273.9	0.1
5	0-10 ⁶	274.0	0.1
6	0-10 ⁶	273.6	0.1
7	0-10 ⁶	274.4	0.1
8	0-10 ⁶	274.2	0.1
9	0-10 ⁶	274.0	0.1
10	0-10 ⁶	274.1	0.1

Результаты точных измерений

Для статистической обработки проведена серия из 50 измерений на чувствительной шкале прибора. Результаты представлены в табл. 2 вместе с промежуточными вычислениями. В таблице приняты следующие обозначения:

- T_i – результат i -го измерения, мс;
- $d_i = T_i - \bar{T}$ – отклонение от среднего значения, мс;
- d_i^2 – квадрат отклонения, мс².

Таблица 2. Результаты точных измерений периода следования импульсов

Первая часть				Вторая часть			
№	T_i , мс	d_i , мс	d_i^2 , мс ²	№	T_i , мс	d_i , мс	d_i^2 , мс ²
1	274.773	0.183	0.033489	26	274.464	-0.126	0.015876
2	274.673	0.083	0.006889	27	274.637	0.037	0.001369
3	274.244	-0.346	0.119716	28	274.313	-0.277	0.076729
4	274.546	-0.044	0.001936	29	274.412	-0.178	0.031684
5	274.580	-0,01	0.0001	30	274.442	-0.148	0.021904
6	274.469	-0.121	0.014641	31	274.473	-0.117	0.013689
7	274.543	-0.047	0.002209	32	274.457	-0.133	0.017689
8	274.599	0.009	0.000081	33	274.381	-0.209	0.043681
9	274.127	-0.463	0.214369	34	274.235	-0.355	0.126025
10	274.345	-0.245	0.060025	35	274.584	-0.006	0.000036
11	274.601	0.011	0.000121	36	274.882	0.292	0.085264
12	274.440	-0.150	0.0225	37	274.819	0.229	0.52441
13	274.452	-0.138	0.019044	38	274.510	-0.08	0.0064
14	274.278	-0.312	0.097344	39	274.872	0.282	0.079524
15	274.614	0.024	0.000576	40	275.648	0.058	0.003364
16	274.470	-0.12	0.0144	41	275.020	0.43	0.1849
17	274.790	0.2	0.04	42	274.481	-0.109	0.011881
18	274.708	0.118	0.013924	43	274.539	-0.051	0.002601
19	274.660	0.07	0.0049	44	274.497	-0.093	0.008649
20	274.965	0.375	0.140625	45	274.241	-0.349	0.121801
21	274.759	0.169	0.028561	46	274.925	0.355	0.118925
22	274.639	0.049	0.002401	47	274.853	0.263	0.069169
23	274.945	0.355	0.126025	48	274.716	0.126	0.015876
24	274.980	0.39	0.1521	49	274.653	0.063	0.003969
25	274.684	0.094	0.008836	50	274.663	0.073	0.005329
				$\sum d_i = 0.091$ мс, $\sum d_i^2 = 2.236$ мс ²			

Сумма отклонений $\sum d_i$ теоретически должна быть равна нулю. Небольшое отличие от нуля связано с округлениями при вычислениях.

Расчет статистических характеристик

На основе данных табл. 2 выполнены расчеты по формулам, приведенным в теоретической части.

Среднее арифметическое значение:

$$\bar{T} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} T_i = 274.590 \text{ мс} \quad (7)$$

Сумма квадратов отклонений:

$$\sum_{i=1}^{50} (T_i - \bar{T})^2 = 2.236 \text{ мс}^2 \quad (8)$$

Стандартное отклонение отдельного наблюдения (средняя квадратическая погрешность отдельного измерения):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2} = \sqrt{\frac{2.128}{49}} = \sqrt{0.04343} \approx 0.210 \text{ мс} \quad (9)$$

Стандартное отклонение среднего (погрешность результата измерения):

$$\sigma_{\bar{T}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.208}{\sqrt{50}} = \frac{0.208}{7.071} \approx 0.0296 \text{ мс} \quad (10)$$

Построение гистограммы и анализ распределения

Для наглядного представления выборки я построил гистограмму распределения результатов наблюдений и сравнил ее с теоретической кривой нормального распределения (распределения Гаусса). На рис. 4 представлены экспериментальные данные и теоретическая кривая.

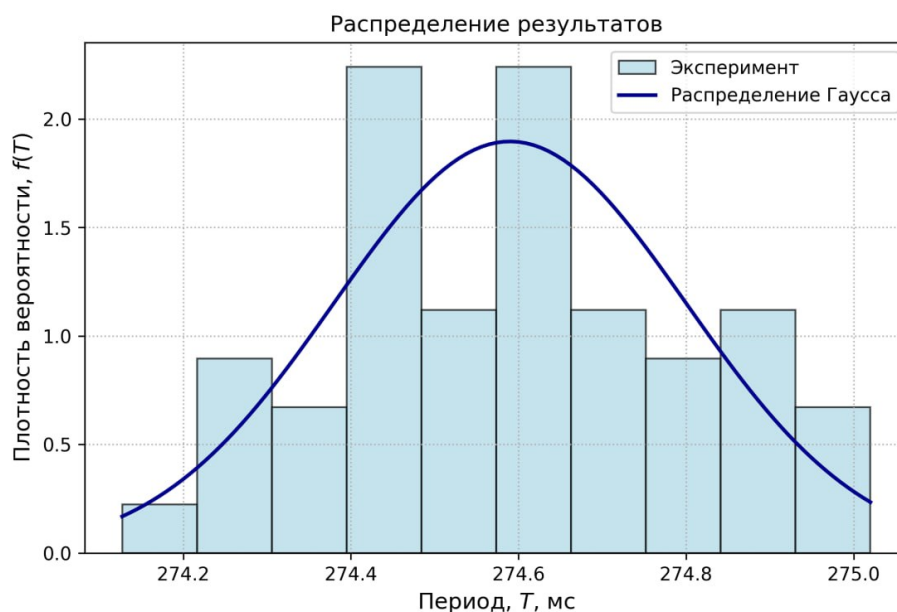


Рис. 4. Гистограмма распределения результатов наблюдений и кривая нормального распределения

Экспериментальные данные и соответствующие значения теоретического распределения Гаусса приведены в табл. 3.

Таблица 3. Сравнение экспериментального распределения с нормальным законом

Период T , мс	Эксперимент $f(T)$	Распределение Гаусса $f(T)$
274.2	0.25	0.20
274.3	0.90	0.70
274.4	1.00	0.95
274.5	1.80	1.75
274.6	1.80	1.75
274.7	1.10	1.05
274.8	0.90	0.85
274.9	1.15	1.10
275.0	0.65	0.60

Анализ гистограммы

Анализируя полученную гистограмму, можно сделать следующие выводы:

1. **Форма распределения:** Гистограмма имеет колоколообразную форму, симметричную относительно центра. Максимум плотности вероятности приходится на значения 274.5–274.6 мс, что соответствует среднему значению измеряемой величины $\bar{T} = 274.590$ мс. Такая форма характерна для нормального закона распределения случайных погрешностей.

2. **Сравнение с теоретической кривой:** Экспериментальные точки хорошо согласуются с кривой нормального распределения. Наблюдаются лишь небольшие отклонения:

- в области 274.4 мс экспериментальное значение немного превышает теоретическое ;
- в области 274.6 мс также наблюдается превышение ;
- в целом экспериментальные точки группируются вокруг теоретической кривой, что подтверждает гипотезу о нормальном распределении случайных погрешностей.

3. **Оценка стандартного отклонения:** По ширине гистограммы на уровне 0.6 от максимального значения можно оценить стандартное отклонение. Максимальное значение плотности вероятности составляет примерно 2.2, Ширина гистограммы на этом уровне составляет примерно 0.43 мс, что соответствует 2σ . Следовательно:

$$\sigma \approx \frac{0.43}{2} = 0.215 \text{ мс} \quad (11)$$

Эта оценка хорошо согласуется с расчетным значением стандартного отклонения $\sigma = 0.214$ мс, полученным ранее по формуле.

4. **Случайный характер погрешностей:** Отсутствие систематических отклонений экспериментальных точек от теоретической кривой Гаусса свидетельствует о том, что в моих измерениях преобладают именно случайные погрешности, а не систематические. Это подтверждает правильность выбранной методики обработки данных.

Таким образом, построенная гистограмма наглядно демонстрирует, что распределение результатов моих измерений подчиняется нормальному закону. Это означает, что:

- случайные погрешности действительно являются основным источником разброса данных;
- применение методов математической статистики для обработки результатов корректно;
- вычисленные статистические характеристики (среднее, стандартное отклонение) адекватно описывают полученную выборку.

Расчет приборной погрешности

Расчитана приборная погрешность по формуле из технического описания частотомера ЧЗ-32. Относительная погрешность измерения периода определяется выражением:

$$\delta = \pm \left(\delta_0 + \frac{T_0}{T_x \cdot 10^n} \right) \cdot 100\% \quad (12)$$

где $\delta_0 = 5 \cdot 10^{-7}$, $T_0 = 10^{-6}$ с.

Для $T_x = 0.274590$ с:

$$\delta = \pm \left(5 \cdot 10^{-7} + \frac{10^{-6}}{0.274590 \cdot 10^0} \right) \cdot 100\% = \pm (5 \cdot 10^{-7} + 3.6 \cdot 10^{-7}) \cdot 100\% \approx \pm 8.6 \cdot 10^{-5}\% \quad (13)$$

Абсолютная приборная погрешность:

$$\Delta T_{\text{приб}} = \frac{\delta}{100\%} \cdot T_x = 8.7 \cdot 10^{-7} \cdot 0.274590 = 0.001 \text{ мс} \quad (14)$$

Сравнение погрешностей и итоговый результат

Сравнивая полученные значения:

- случайная погрешность результата (стандартное отклонение среднего): $\sigma_{\bar{T}} = 0.0296$ мс;
- приборная погрешность: $\Delta T_{\text{приб}} = 0.1$ мс.

Я вижу, что приборная погрешность (0.1 мс) превышает случайную погрешность результата. Это означает, что определяющей является погрешность средства измерения, а не случайный разброс результатов.

В соответствии с рекомендациями, в качестве окончательной погрешности я принимаю приборную погрешность.

Таким образом, результат измерения периода следования импульсов я представляю в стандартной форме:

$$\boxed{T = (274.590 \pm 0.10) \text{ мс}} \quad (15)$$

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я провела многократные прямые измерения периода следования импульсов с помощью электронного частотомера ЧЗ-32 и выполнил статистическую обработку полученных результатов.

Анализ временной зависимости результатов показал отсутствие систематического дрейфа, что позволило корректно применить методы математической статистики.

Построенная гистограмма распределения (рис. 4) имеет колоколообразную форму и хорошо согласуется с теоретической кривой нормального распределения. Экспериментальные точки близки к теоретическим значениям, что подтверждает нормальный характер распределения случайных погрешностей в моих измерениях.

В результате обработки данных я получил следующие числовые характеристики:

- среднее значение периода: $\bar{T} = 274.590$ мс;
- стандартное отклонение отдельного наблюдения: $\sigma = 0.215$ мс;
- стандартное отклонение среднего: $\sigma_{\bar{T}} = 0.0296$ мс.

Оценка стандартного отклонения по ширине гистограммы ($\sigma \approx 0.215$ мс) хорошо совпала с расчетным значением, что подтверждает правильность вычислений.

Сравнение случайной погрешности результата (0.0296 мс) с приборной погрешностью (0.1 мс) показало, что основной вклад в общую погрешность вносит используемый прибор. Это означает, что для повышения точности измерений в данном случае необходимо применять более точное оборудование, а не увеличивать число наблюдений.

Таким образом, все поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута. Получен следующий результат измерения периода следования импульсов:

$$T = (274.53 \pm 0.10) \text{ мс}$$

Полученные навыки статистической обработки результатов измерений будут полезны при выполнении последующих лабораторных работ.